Práctica 1

Planificación de sistemas de radiocomunicaciones

Grupo A (Horario 1, Miércoles 11-14 h):

Adrián Modino Merino

Mónica Ortega Menéndez

Andrés Roques Sánchez

Cálculo de sensibilidad

1. Potencia de ruido en el ancho de banda de referencia de 15 kHz.

$$P_{ruido} = k \cdot T \cdot B \cdot F$$

- k es la contante de Boltzmann: $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ J/K$
- T es la temperatura: $T = 290K$
- B es el ancho de banda: $B = 15\ kHz$
- F es el factor de ruido: $F = 8dB$

$$P_{ruido} = 10\, log_{10}(k \cdot T \cdot B) + F = -124.22\ dBm$$

2. Potencia de interferencia+ruido, teniendo en cuenta el incremento de ruido.

   - Se consideran 6dB de incremento de ruido

$$P_{interferencia+ruido} = P_{ruido} + 6dB = -118.22\ dBm$$

3. Potencia umbral de recepción (RSRP) para la CRS.

   - La SINR de la CRS requiere un valor mínimo de 8dB

$$RSRP_{umbral} = P_{interferencia+ruido} + 8dB = -111.22\ dBm$$

Cobertura de un sector

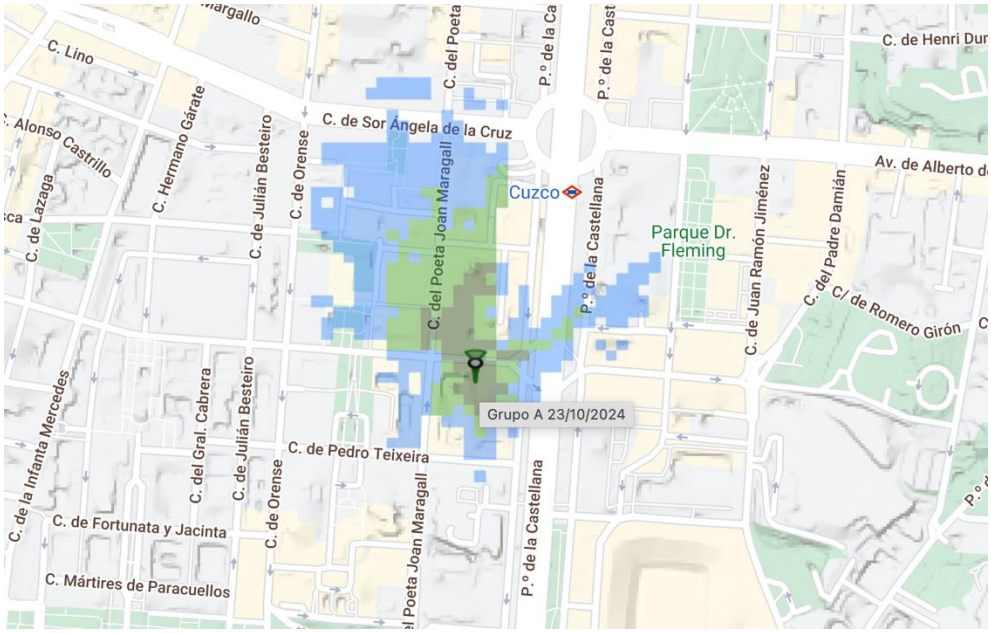


Figura 1: Cobertura un sector.

Cobertura con varios sectores



Figura 2: Señal RSRP varios sectores.

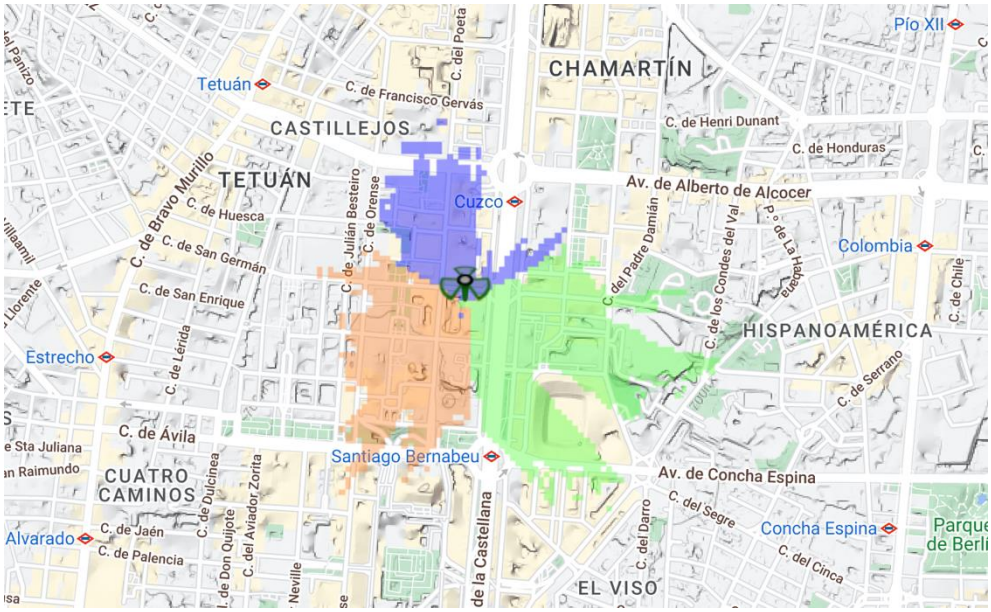


Figura 3: Mejor servidor.

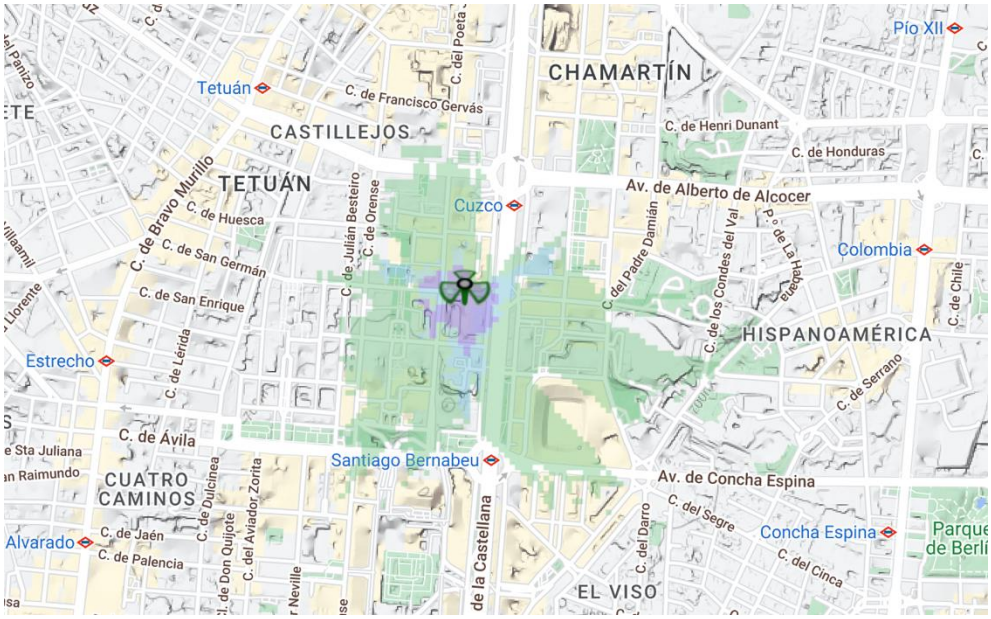


Figura 4: Solapamiento.

Cobertura con un segundo emplazamiento

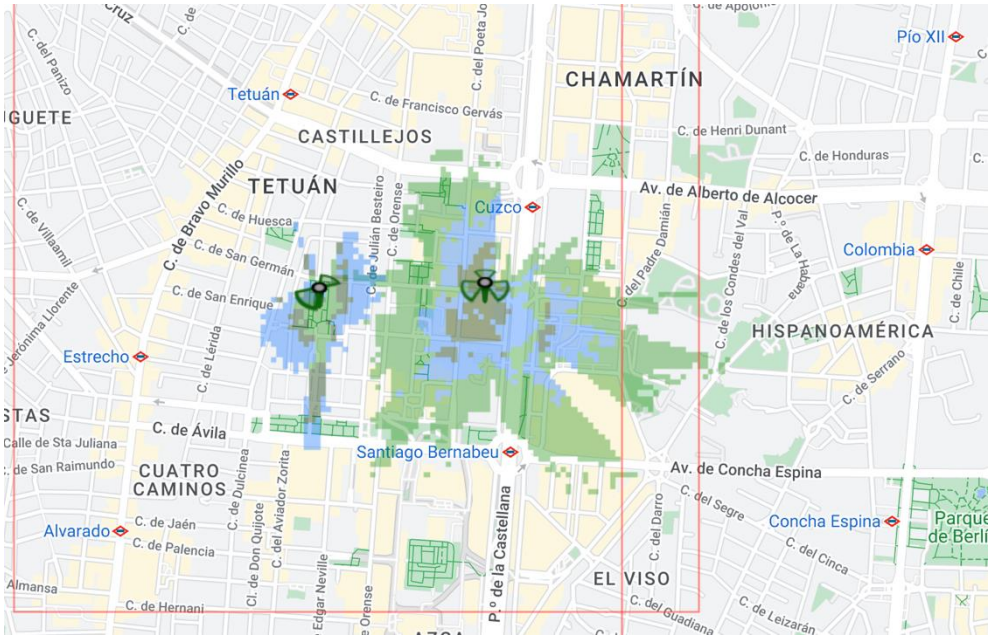


Figura 5: Señal RSRP con un segundo emplazamiento.

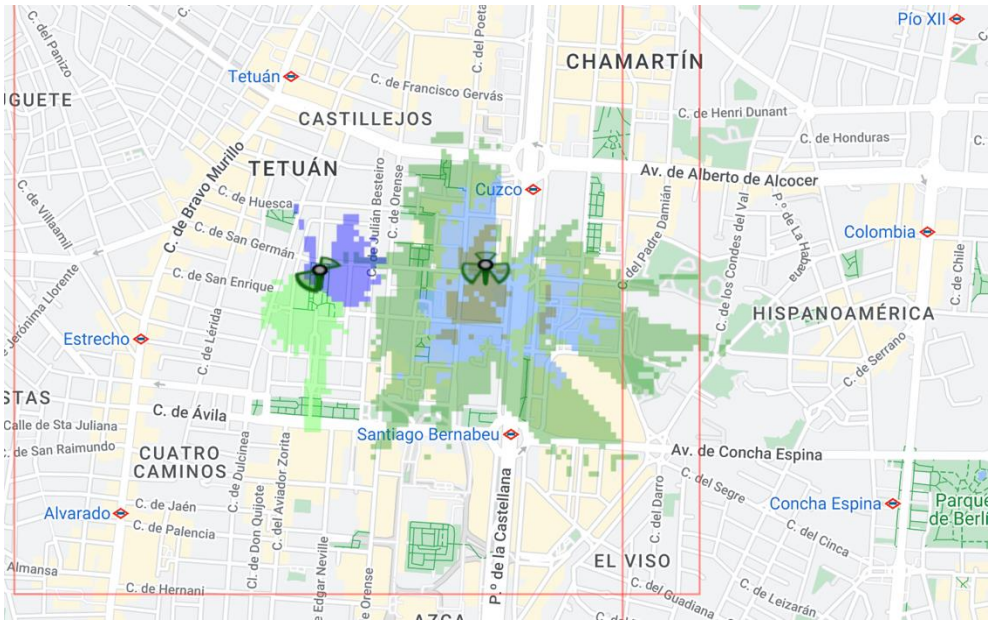


Figura 6: Mejor servidor con un segundo emplazamiento.

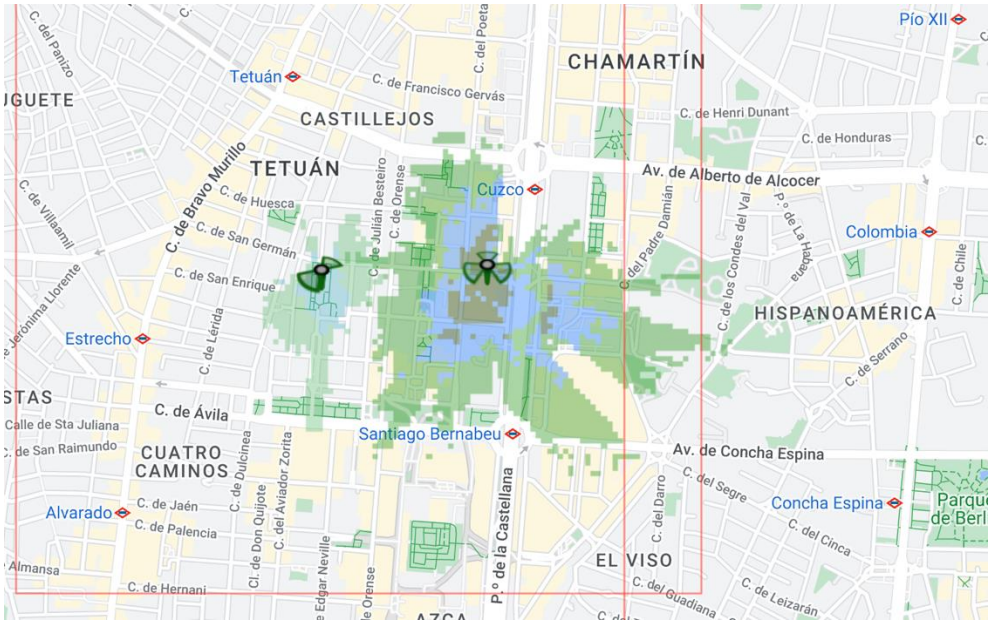


Figura 7: Solapamiento con un segundo emplazamiento.